Quiz Chapter 3Quiz chương 3 · DeterminantsĐịnh thức

PDF: Linear-Algebra_Moodle-ch3.pdf (print-ready, English + Vietnamese)

▼ Questions · Các câu hỏi (11)

3.1 Small determinants and $\det(AB)$, $\det(cA)$ · Định thức nhỏ, $\det(AB)$, $\det(cA)$

3.2 A determinant as a function · Định thức như một hàm

3.3 Inverse from a matrix polynomial · Nghịch đảo từ đa thức ma trận

3.4 $\det(A^2) = 64$: solve for x · $\det(A^2) = 64$: tìm x

3.5 Dependent rows ⇒ $\det = 0$ · Hàng phụ thuộc ⇒ $\det = 0$

3.6 A 4×4 determinant with x^2 · Định thức 4×4 chứa x^2

3.7 $\det(cA)$ with numbers · $\det(cA)$ bằng số

3.8 Use $\det A = 0$ to find m · Dùng $\det A = 0$ để tìm m

3.9 A structured 3×3 determinant · Định thức 3×3 có cấu trúc

3.10 Trigonometric determinant · Định thức lượng giác

3.11 Symmetric A: which has $\det = 0$? · A đối xứng: biểu thức nào có $\det = 0$?

3.1 Small determinants and $\det(AB)$, $\det(cA)$ · Định thức nhỏ, $\det(AB)$, $\det(cA)$

Quiz Ch.3 · Q2, Q7, Q8, Q9

EN

(Q7) $\det \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$? (Q2) $A = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}$: $\det(AB)$? (Q8) $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$: $\det(AB)$? (Q9) A is 2×2, $\det A = -7$: $\det 3A$?

VI

(Q7) det của ma trận trên? (Q2) $\det(AB)$? (Q8) $\det(AB)$? (Q9) A cỡ 2×2, $\det A = -7$: $\det 3A$?

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): Q7: -2 · Q2: -120 · Q8: 54 · Q9: -63

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. 2×2: $\det \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = ad - bc$. Q7: $1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = -2$.

VI

Bước 1. 2×2: $\det \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = ad - bc$. Q7: $1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = -2$.

EN

Step 2. Product rule $\det(AB) = \det A \cdot \det B$ (no need to multiply the matrices). Q2: $\det A = 12$, $\det B = 0 - 10 = -10 \Rightarrow -120$. Q8: $\det A = 0 - 3 = -3$, $\det B = 2 - 20 = -18 \Rightarrow 54$.

VI

Bước 2. Quy tắc tích $\det(AB) = \det A \cdot \det B$ (không cần nhân ma trận). Q2: $\det A = 12$, $\det B = 0 - 10 = -10 \Rightarrow -120$. Q8: $\det A = 0 - 3 = -3$, $\det B = 2 - 20 = -18 \Rightarrow 54$.

EN

Step 3. Scalar rule $\det(cA) = c^n \det A$ for $n \times n$: every one of the n rows gets a factor c. Q9: $n = 2$: $3^2(-7) = -63$ (not $3 \cdot (-7) = -21$).

VI

Bước 3. Quy tắc số nhân $\det(cA) = c^n \det A$ cho ma trận $n \times n$: mỗi một trong n hàng đều được nhân c. Q9: $n = 2$: $3^2(-7) = -63$ (không phải $3 \cdot (-7) = -21$).

Traps · Bẫy

EN

Q9: (a) -21 forgets the power n.

VI

Q9: (a) -21 quên lũy thừa n.

Practice · Luyện tập 3.1.1 ★ Product ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$. $\det(AB)$ and $\det(A^2B^{-1})$?

VI

$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$. $\det(AB)$ và $\det(A^2B^{-1})$?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: 50 and 20

EN

$\det A = 10, \det B = 5. \det(AB) = 50; \det(A^2B^{-1}) = \frac{10^2}{5} = 20.$

VI

$\det A = 10, \det B = 5. \det(AB) = 50; \det(A^2B^{-1}) = \frac{10^2}{5} = 20.$

Practice · Luyện tập 3.1.2 ★★ Combine all rules ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

A is 2×2 with $\det A = -7$. Find $\det(2A^{-1}A^T)$.

VI

A cỡ 2×2, $\det A = -7$. Tìm $\det(2A^{-1}A^T)$.

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: 4

EN

$\det(2M) = 2^2 \det M$, $\det A^{-1} = -\frac{1}{7}$, $\det A^T = -7$: $4 \cdot (-\frac{1}{7})(-7) = 4$.

VI

$\det(2M) = 2^2 \det M$, $\det A^{-1} = -\frac{1}{7}$, $\det A^T = -7$: $4 \cdot (-\frac{1}{7})(-7) = 4$.

Practice · Luyện tập 3.1.3 ★★★ Find the size ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

$\det(3A) = 243 \det A$ with $\det A \neq 0$. What is the size n?

VI

$\det(3A) = 243 \det A$ với $\det A \neq 0$. Cỡ n bằng bao nhiêu?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $n = 5$

EN

$3^n = 243 = 3^5$.

VI

$3^n = 243 = 3^5$.

3.2 A determinant as a function · Định thức như một hàm

Quiz Ch.3 · Q1

EN

If $f(x) = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ x & a \end{vmatrix}$, then $2f(x) - f(2x)$ equals:

VI

Nếu $f(x) = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ x & a \end{vmatrix}$ thì $2f(x) - f(2x)$ bằng:

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): a

▼ **Worked solution · Lời giải chi tiết**

EN

Step 1. Compute f: $f(x) = 1 \cdot a - 2x = a - 2x$. Hence $f(2x) = a - 4x$ (replace x by $2x$).

VI

Bước 1. Tính f: $f(x) = 1 \cdot a - 2x = a - 2x$. Do đó $f(2x) = a - 4x$ (thay x bởi $2x$).

EN

Step 2. $2f(x) - f(2x) = 2a - 4x - (a - 4x) = a$.

VI

Bước 2. $2f(x) - f(2x) = 2a - 4x - (a - 4x) = a$.

Practice · Luyện tập 3.2.1 ★ Same ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

$g(x) = \begin{vmatrix} x & 1 \\ 3 & x \end{vmatrix}$. Compute $g(2x) - 4g(x)$.

VI

$g(x) = \begin{vmatrix} x & 1 \\ 3 & x \end{vmatrix}$. Tính $g(2x) - 4g(x)$.

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: 9

EN

$g(x) = x^2 - 3$, $g(2x) = 4x^2 - 3$; $4x^2 - 3 - 4x^2 + 12 = 9$.

VI

$g(x) = x^2 - 3$, $g(2x) = 4x^2 - 3$; $4x^2 - 3 - 4x^2 + 12 = 9$.

Practice · Luyện tập 3.2.2 ★★ Roots ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

For which x does $\begin{vmatrix} 1 & x & x^2 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \end{vmatrix} = 0$?

VI

Với x nào $\begin{vmatrix} 1 & x & x^2 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \end{vmatrix} = 0$?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $x = 2$ or $x = 3$

EN

If $x = 2$ or $x = 3$ the first row equals a row below it, so $\det = 0$. The determinant is a quadratic in x (Vandermonde): $(x-2)(x-3)$, so no other roots.

VI

Nếu $x = 2$ hoặc $x = 3$ hàng đầu trùng một hàng dưới nên $\det = 0$. Định thức là đa thức bậc hai theo x (Vandermonde): $(x-2)(x-3)$, nên không còn nghiệm khác.

3.3 Inverse from a matrix polynomial · Nghịch đảo từ đa thức ma trận

Quiz Ch.3 · Q3

EN

$A = \begin{pmatrix} a-1 & 1 \\ 2+a & 1 \end{pmatrix}$ is invertible and $A^2 - 2A + I = 0$. Which matrix is A^{-1}?

VI

$A = \begin{pmatrix} a-1 & 1 \\ 2+a & 1 \end{pmatrix}$ khả nghịch và $A^2 - 2A + I = 0$. A^{-1} là ma trận nào?

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): $\begin{pmatrix} 3-a & -1 \\ -2-a & 1 \end{pmatrix}$

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Isolate I: $A^2 - 2A + I = 0 \Rightarrow I = 2A - A^2 = A(2I - A)$.

VI

Bước 1. Cô lập I: $A^2 - 2A + I = 0 \Rightarrow I = 2A - A^2 = A(2I - A)$.

EN

Step 2. A matrix X with $AX = I$ is the inverse, so $A^{-1} = 2I - A$ (you never need to know a or invert anything).

VI

Bước 2. Ma trận X với $AX = I$ chính là nghịch đảo, nên $A^{-1} = 2I - A$ (không cần biết a hay nghịch đảo gì).

EN

Step 3. $2I - A = \begin{pmatrix} 2-(a-1) & -1 \\ -(2+a) & 2-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3-a & -1 \\ -2-a & 1 \end{pmatrix}$.

VI

Bước 3. $2I - A = \begin{pmatrix} 2-(a-1) & -1 \\ -(2+a) & 2-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3-a & -1 \\ -2-a & 1 \end{pmatrix}$.

Traps · Bẫy

EN

Direct 2×2 inversion also works but is longer; the polynomial trick avoids a completely.

VI

Nghịch đảo 2×2 trực tiếp cũng được nhưng dài hơn; mẹo đa thức tránh hẳn a.

Practice · Luyện tập 3.3.1 ★ Another polynomial ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

$A^2 - 4A + 3I = 0$. Express A^{-1}.

VI

$A^2 - 4A + 3I = 0$. Biểu diễn A^{-1}.

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $A^{-1} = \frac{1}{3}(4I - A)$

EN

$3I = 4A - A^2 = A(4I - A)$, then divide by 3.

VI

$3I = 4A - A^2 = A(4I - A)$, rồi chia cho 3.

Practice · Luyện tập 3.3.2 ★★★ Nilpotent ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $N^3 = 0$. Show $(I - N)^{-1} = I + N + N^2$ and write it.

VI

N như trên, $N^3 = 0$. Chứng minh $(I - N)^{-1} = I + N + N^2$ và viết ra.

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

EN

$(I - N)(I + N + N^2) = I - N^3 = I.$

VI

$(I - N)(I + N + N^2) = I - N^3 = I.$

3.4 $\det(A^2) = 64$: solve for $x \cdot \det(A^2) = 64$: tìm x

Quiz Ch.3 · Q4 · Mock Q8

EN

$A = \begin{bmatrix} x & 2 \\ 4 & x \end{bmatrix}$ and $\det(A^2) = 64$. Find x.

VI

$A = \begin{bmatrix} x & 2 \\ 4 & x \end{bmatrix}$ và $\det(A^2) = 64$. Tìm x.

a. ± 2 **b.** ± 5 **c.** ± 4 **d.** ± 3

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): ± 4 (also $x = 0$, see note)

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. $\det(A^2) = (\det A)^2$ and $\det A = x^2 - 8$. So $(x^2 - 8)^2 = 64$.

VI

Bước 1. $\det(A^2) = (\det A)^2$ và $\det A = x^2 - 8$. Nên $(x^2 - 8)^2 = 64$.

EN

Step 2. Take square roots **with both signs**: $x^2 - 8 = 8$ or $x^2 - 8 = -8$. First: $x^2 = 16 \Rightarrow x = \pm 4$. Second: $x^2 = 0 \Rightarrow x = 0$.

VI

Bước 2. Khai căn **cả hai dấu**: $x^2 - 8 = 8$ hoặc $x^2 - 8 = -8$. Trường hợp 1: $x^2 = 16 \Rightarrow x = \pm 4$. Trường hợp 2: $x^2 = 0 \Rightarrow x = 0$.

Note · Lưu ý

EN

Strictly the full solution set is $\{-4, 0, 4\}$ ($x = 0$ gives $\det A = -8$, $\det A^2 = 64$). The question only lists ± 4 among the options, so (c) is the best answer — but on a free-response question you must include 0.

VI

Chặt chẽ thì tập nghiệm là $\{-4, 0, 4\}$ ($x = 0$ cho $\det A = -8$, $\det A^2 = 64$). Đề chỉ có ± 4 trong các lựa chọn nên chọn (c) — nhưng ở bài tự luận phải ghi thêm $x = 0$.

Practice · Luyện tập 3.4.1 ★ Similar ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

$A = \begin{bmatrix} x & 1 \\ 1 & x \end{bmatrix}$, $\det(A^2) = 9$. Real x?

VI

$A = \begin{bmatrix} x & 1 \\ 1 & x \end{bmatrix}$, $\det(A^2) = 9$. x thực?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $x = \pm 2$

EN

$(x^2 - 1)^2 = 9 \Rightarrow x^2 - 1 = 3$ ($x = \pm 2$) or $x^2 - 1 = -3$ ($x^2 = -2$, no real x).

VI

$(x^2 - 1)^2 = 9 \Rightarrow x^2 - 1 = 3$ ($x = \pm 2$) hoặc $x^2 - 1 = -3$ ($x^2 = -2$, không có x thực).

Practice · Luyện tập 3.4.2 ★★ Determinant of 3×3 scaling ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

A is 3×3, $\det(2A) = -40$. Find $\det A$ and $\det(A^{-1})$.

VI

A cỡ 3×3, $\det(2A) = -40$. Tìm $\det A$ và $\det(A^{-1})$.

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $\det A = -5$, $\det A^{-1} = -\frac{1}{5}$

EN

$2^3 \det A = -40$.

VI

$2^3 \det A = -40$.

3.5 **Dependent rows** ⇒ $\det = 0$ · **Hàng phụ thuộc** ⇒ $\det = 0$

Quiz Ch.3 · Q5, Q14, Q13

EN

(Q5) $\det \begin{pmatrix} x-a & y-b & z-c \\ x & y & z \\ a & b & c \end{pmatrix}$? (Q14) $\det \begin{bmatrix} -3 & 6 & 9 \\ 6 & 9 & 12 \\ 9 & 12 & 15 \end{bmatrix}$? (Q13) $A = \begin{pmatrix} a & 1 & 2 \\ 1 & a & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix}$ singular ⇒ $a =$?

VI

(Q5) $\det$ của ma trận trên? (Q14) $\det$? (Q13) A suy biến ⇒ $a =$?

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): Q5: 0 · Q14: 54 · Q13: 1

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Q5: Row 1 = Row 2 − Row 3: one row is a combination of the others ⇒ $\det = 0$. (Or do $R_1 \leftarrow R_1 - R_2 + R_3 = 0$: a zero row.)

VI

Bước 1. Q5: Hàng 1 = hàng 2 − hàng 3: một hàng là tổ hợp của các hàng khác ⇒ $\det = 0$. (Hoặc $R_1 \leftarrow R_1 - R_2 + R_3 = 0$: hàng toàn 0.)

EN

Step 2. Q14: factor 3 out of **each of the three rows**: $27 \det \begin{bmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}$. Expand: $-1(15-16) - 2(10-12) + 3(8-9) = 1 + 4 - 3 = 2$. So $27 \cdot 2 = 54$.

VI

Bước 2. Q14: đặt 3 ra khỏi **cả ba hàng**: $27 \det \begin{bmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}$. Khai triển: $-1(15-16) - 2(10-12) + 3(8-9) = 1 + 4 - 3 = 2$. Vậy $27 \cdot 2 = 54$.

EN

Step 3. Q13: singular ⇔ $\det = 0$. $\det A = 4(a-1)^2$ (e.g. $R_3 - 2R_2$ and expand), zero only for $a = 1$. At $a = 1$ rows 1 and 2 are equal.

VI

Bước 3. Q13: suy biến ⇔ $\det = 0$. $\det A = 4(a-1)^2$ (ví dụ $R_3 - 2R_2$ rồi khai triển), bằng 0 chỉ khi $a = 1$. Tại $a = 1$ hàng 1 và 2 trùng nhau.

Practice · Luyện tập 3.5.1 ★ Dependent rows ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

$$\det\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ b+c & c+a & a+b \end{pmatrix}?$$

VI

$$\det\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ b+c & c+a & a+b \end{pmatrix}?$$

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: 0

EN

Row 3 $=(a+b+c)\cdot$Row 1 $-$ Row 2.

VI

Hàng 3 $=(a+b+c)\cdot$ hàng 1 $-$ hàng 2.

Practice · Luyện tập 3.5.2 ★★ Singular family ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

For which a is $\begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}$ singular? Give the rank in each case.

VI

Với a nào ma trận trên suy biến? Cho hạng mỗi trường hợp.

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $a = 1$ (rank 1), $a = -2$ (rank 2)

EN

$\det = (a-1)^2(a+2)$. At $a = 1$ all rows equal ⇒ rank 1; at $a = -2$ rows sum to 0 but two are independent ⇒ rank 2.

VI

$\det = (a-1)^2(a+2)$. Tại $a = 1$ ba hàng bằng nhau ⇒ hạng 1; tại $a = -2$ tổng ba hàng bằng 0 nhưng hai hàng độc lập ⇒ hạng 2.

Practice · Luyện tập 3.5.3 ★★★ Parameter q ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

For which p is $\begin{pmatrix} 2 & p \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$ singular?

VI

Với p nào $\begin{pmatrix} 2 & p \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$ suy biến?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $p = 4$

EN

$12 - 3p = 0.$

VI

$12 - 3p = 0.$

3.6 A 4×4 determinant with x^2 · Định thức 4×4 chứa x^2

Quiz Ch.3 · Q6

EN

$\det A$ for $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2-x^2 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 & 5 \\ 3 & 3 & 1 & 9-x^2 \end{pmatrix}$.

VI

$\det A$ với A như trên.

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): $-3x^4 + 8x^2 - 5$

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Create zeros in column 1 (row operations of the type $R_i - cR_1$ do not change $\det$): $R_2 - R_1 = (0,\ 1-x^2,\ 0,\ 0)$, $R_3 - 2R_1 = (0, 1, -3, -1)$, $R_4 - 3R_1 = (0, 0, -5, -x^2)$.

VI

Bước 1. Tạo số 0 ở cột 1 (phép $R_i - cR_1$ không đổi $\det$): $R_2 - R_1 = (0,\ 1-x^2,\ 0,\ 0)$, $R_3 - 2R_1 = (0, 1, -3, -1)$, $R_4 - 3R_1 = (0, 0, -5, -x^2)$.

EN

Step 2. Expand along column 1: $\det = 1 \cdot \det \begin{pmatrix} 1-x^2 & 0 & 0 \\ 1 & -3 & -1 \\ 0 & -5 & -x^2 \end{pmatrix}$. Expand along its first row: $(1-x^2)\big[(-3)(-x^2) - (-1)(-5)\big] = (1-x^2)(3x^2-5)$.

VI

Bước 2. Khai triển theo cột 1: $\det = 1 \cdot \det \begin{pmatrix} 1-x^2 & 0 & 0 \\ 1 & -3 & -1 \\ 0 & -5 & -x^2 \end{pmatrix}$. Khai triển theo hàng đầu: $(1-x^2)\big[(-3)(-x^2) - (-1)(-5)\big] = (1-x^2)(3x^2-5)$.

EN

Step 3. Multiply out: $3x^2 - 5 - 3x^4 + 5x^2 = -3x^4 + 8x^2 - 5$.

VI

Bước 3. Nhân ra: $3x^2 - 5 - 3x^4 + 5x^2 = -3x^4 + 8x^2 - 5$.

Practice · Luyện tập 3.6.1 ★ Block structure ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

$$\det \begin{pmatrix} x & 1 & 0 & 0 \\ 1 & x & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x & 1 \\ 0 & 0 & 1 & x \end{pmatrix}?$$

VI

$\det$ của ma trận khối trên?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $(x^2-1)^2$

EN

Block diagonal: $\det = \det B_1 \cdot \det B_2 = (x^2-1)(x^2-1)$.

VI

Ma trận khối chéo: $\det = \det B_1 \cdot \det B_2 = (x^2-1)(x^2-1)$.

Practice · Luyện tập 3.6.2 ★★ When is it zero? ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

For which x is the matrix in the question singular?

VI

Với x nào ma trận ở câu hỏi suy biến?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $x = \pm 1$ and $x = \pm\sqrt{5/3}$

EN

$(1 - x^2)(3x^2 - 5) = 0.$

VI

$(1 - x^2)(3x^2 - 5) = 0.$

3.7 $\det(cA)$ with numbers · $\det(cA)$ bằng số

EN

(Q15) A is 3×3, $\det A = -27$. $\det\left(\frac{1}{3}A\right)$? (Q16) $A = \begin{bmatrix} 4 & 7 & 1 \\ -1 & 3 & 2 \\ -2 & 0 & 5 \end{bmatrix}$. $\det(3A)$?

VI

(Q15) A cỡ 3×3, $\det A = -27$. $\det\left(\frac{1}{3}A\right)$? (Q16) $\det(3A)$?

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): Q15: -1 · Q16: 1971

▼ **Worked solution · Lời giải chi tiết**

EN

Step 1. Q15: $\det(cA) = c^n \det A$ with $n = 3$, $c = \frac{1}{3}$: $\left(\frac{1}{3}\right)^3 (-27) = \frac{1}{27}(-27) = -1$.

VI

Bước 1. Q15: $\det(cA) = c^n \det A$ với $n = 3$, $c = \frac{1}{3}$: $\left(\frac{1}{3}\right)^3 (-27) = \frac{1}{27}(-27) = -1$.

EN

Step 2. Q16: first $\det A$ by expansion on row 1: $4(15 - 0) - 7(-5 + 4) + 1(0 + 6) = 60 + 7 + 6 = 73$.

VI

Bước 2. Q16: trước hết $\det A$ khai triển hàng 1: $4(15 - 0) - 7(-5 + 4) + 1(0 + 6) = 60 + 7 + 6 = 73$.

EN

Step 3. Then $\det(3A) = 3^3 \cdot 73 = 27 \cdot 73 = 1971$ ✓.

VI

Bước 3. Rồi $\det(3A) = 3^3 \cdot 73 = 27 \cdot 73 = 1971$ ✓.

Practice · Luyện tập 3.7.1 ★ Four by four ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

A is 4×4, $\det A = 32$. Find $\det(\frac{1}{2}A)$ and $\det(-A)$.

VI

A cỡ 4×4, $\det A = 32$. Tìm $\det(\frac{1}{2}A)$ và $\det(-A)$.

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: 2 and 32

EN

$(\frac{1}{2})^4 \cdot 32 = 2$; $(-1)^4 \cdot 32 = 32$ (even size: $\det(-A) = \det A$).

VI

$(\frac{1}{2})^4 \cdot 32 = 2$; $(-1)^4 \cdot 32 = 32$ (cỡ chẵn: $\det(-A) = \det A$).

Practice · Luyện tập 3.7.2 ★★ Odd size ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

A is 3×3 with $A^T = -A$. Show $\det A = 0$.

VI

A cỡ 3×3 với $A^T = -A$. Chứng minh $\det A = 0$.

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $\det A = 0$

EN

$\det A = \det A^T = \det(-A) = (-1)^3 \det A = -\det A \Rightarrow 2 \det A = 0.$

VI

$\det A = \det A^T = \det(-A) = (-1)^3 \det A = -\det A \Rightarrow 2 \det A = 0.$

3.8 **Use** $\det A = 0$ **to find** m · **Dùng** $\det A = 0$ **để tìm** m

Quiz Ch.3 · Q10

EN

$A = \begin{pmatrix} 1 & m & 2 \\ -2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ m & 1 & 1 \end{pmatrix}$. If $\det A = 0$, what is $\det B$?

VI

A, B như trên. Nếu $\det A = 0$ thì $\det B$ bằng?

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): 4

▼ **Worked solution · Lời giải chi tiết**

EN

Step 1. Isolate m**:** expand $\det A$ along row 1: $1(0-1) - m(6-1) + 2(-2-0) = -1 - 5m - 4 = -5m - 5$. Set to 0: $m = -1$.

VI

Bước 1. Cô lập m**:** khai triển $\det A$ theo hàng 1: $1(0-1) - m(6-1) + 2(-2-0) = -1 - 5m - 4 = -5m - 5$. Cho bằng 0: $m = -1$.

EN

Step 2. B has a row of the form $(0, 1, 0)$: expand along row 2: $\det B = 1 \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ m & 1 \end{pmatrix} = 1 - 3m$.

VI

Bước 2. B có hàng $(0, 1, 0)$: khai triển theo hàng 2: $\det B = 1 \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ m & 1 \end{pmatrix} = 1 - 3m$.

EN

Step 3. With $m = -1$: $\det B = 1 + 3 = 4$.

VI

Bước 3. Với $m = -1$: $\det B = 1 + 3 = 4$.

Practice · Luyện tập 3.8.1 ★ Find the parameter ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

$\begin{pmatrix} 1 & m & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ is singular. Find m.

VI

$\begin{pmatrix} 1 & m & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ suy biến. Tìm m.

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $m = 0$

EN

$$\det = 1(2-3) - m(4-3) + 1(2-1) = -m.$$

VI

$$\det = 1(2-3) - m(4-3) + 1(2-1) = -m.$$

Practice · Luyện tập 3.8.2 ★★ Chain ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

$\det\begin{pmatrix}2 & m\\ 3 & 6\end{pmatrix}=0$. Then find $\det\begin{pmatrix}m & 1\\ 1 & m\end{pmatrix}$.

VI

$\det\begin{pmatrix}2 & m\\ 3 & 6\end{pmatrix}=0$. Khi đó tìm $\det\begin{pmatrix}m & 1\\ 1 & m\end{pmatrix}$.

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: 15

EN

$12-3m=0\Rightarrow m=4; m^2-1=15.$

VI

$12-3m=0\Rightarrow m=4; m^2-1=15.$

3.9 A structured 3×3 determinant · Định thức 3×3 có cấu trúc

Quiz Ch.3 · Q11

EN

$$\det \begin{pmatrix} a & a & a+b \\ a & a+b & a \\ a+b & a & a \end{pmatrix}.$$

VI

Tính $\det$ của ma trận trên.

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): $-b^2(3a+b)$

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Every column sums to $3a+b$. **Add columns 2 and 3 to column 1** (does not change $\det$) and factor $(3a+b)$ out of column 1: $(3a+b)\det \begin{pmatrix} 1 & a & a+b \\ 1 & a+b & a \\ 1 & a & a \end{pmatrix}$.

VI

Bước 1. Mỗi cột có tổng $3a+b$. **Cộng cột 2 và 3 vào cột 1** (không đổi $\det$) rồi đặt $(3a+b)$ ra khỏi cột 1: $(3a+b)\det \begin{pmatrix} 1 & a & a+b \\ 1 & a+b & a \\ 1 & a & a \end{pmatrix}$.

EN

Step 2. $R_2 - R_1 = (0, b, -b)$, $R_3 - R_1 = (0, 0, -b)$: triangular with diagonal $1, b, -b$, determinant $-b^2$.

VI

Bước 2. $R_2 - R_1 = (0, b, -b)$, $R_3 - R_1 = (0, 0, -b)$: tam giác với đường chéo $1, b, -b$, định thức $-b^2$.

EN

Step 3. Result: $(3a+b)(-b^2) = -b^2(3a+b)$.

VI

Bước 3. Kết quả: $(3a+b)(-b^2) = -b^2(3a+b)$.

Practice · Luyện tập 3.9.1 ★ Equal off-diagonal ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

$$\det \begin{pmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{pmatrix}.$$

VI

$\det$ của ma trận trên.

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $(a-b)^2(a+2b)$

EN

Row sums are $a+2b$; add columns to column 1, then subtract row 1.

VI

Tổng mỗi hàng $a+2b$; cộng các cột vào cột 1, rồi trừ hàng 1.

Practice · Luyện tập 3.9.2 ★★ When singular? ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

For which (a, b) is the matrix of the question singular?

VI

Với (a, b) nào ma trận trong câu hỏi suy biến?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $b = 0$ or $3a + b = 0$

EN

$-b^2(3a+b) = 0.$

VI

$-b^2(3a+b) = 0.$

3.10 Trigonometric determinant · Định thức lượng giác

Quiz Ch.3 · Q12 · Mock Q15

EN

If $\begin{vmatrix} \cos(A+B) & -\sin(A+B) & \cos 2B \\ \sin A & \cos A & \sin B \\ -\cos A & \sin A & \cos B \end{vmatrix} = 0$, then $B =$?

VI

Nếu định thức trên bằng 0 thì $B =$?

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): $(2n+1)\frac{\pi}{2},\ n \in \mathbb{Z}$

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Expand along row 1. The three minors are: $\cos A\cos B - \sin B\sin A = \cos(A+B)$; $\sin A\cos B + \cos A\sin B = \sin(A+B)$; $\sin^2 A + \cos^2 A = 1$.

VI

Bước 1. Khai triển theo hàng 1. Ba định thức con: $\cos A\cos B - \sin B\sin A = \cos(A+B)$; $\sin A\cos B + \cos A\sin B = \sin(A+B)$; $\sin^2 A + \cos^2 A = 1$.

EN

Step 2. $\det = \cos(A+B)\cos(A+B) - (-\sin(A+B))\sin(A+B) + \cos 2B \cdot 1 = \cos^2 + \sin^2 + \cos 2B = 1 + \cos 2B$.

VI

Bước 2. $\det = \cos(A+B)\cos(A+B) - (-\sin(A+B))\sin(A+B) + \cos 2B \cdot 1 = \cos^2 + \sin^2 + \cos 2B = 1 + \cos 2B$.

EN

Step 3. $1 + \cos 2B = 0 \Rightarrow \cos 2B = -1 \Rightarrow 2B = \pi + 2n\pi \Rightarrow B = (2n+1)\frac{\pi}{2}$. (Also $1 + \cos 2B = 2\cos^2 B$, zero iff $\cos B = 0$.)

VI

Bước 3. $1 + \cos 2B = 0 \Rightarrow \cos 2B = -1 \Rightarrow 2B = \pi + 2n\pi \Rightarrow B = (2n+1)\frac{\pi}{2}$. (Cũng có $1 + \cos 2B = 2\cos^2 B$, bằng 0 iff $\cos B = 0$.)

Traps · Bẫy

EN

The result does not depend on A — a sign that the computation is right (identities cancel A).

VI

Kết quả không phụ thuộc A — dấu hiệu tính đúng (các đồng nhất thức triệt tiêu A).

Practice · Luyện tập 3.10.1 ★ Rotation ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

$\det\begin{pmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix}$ and $\det\begin{pmatrix}\cos\theta & \sin\theta\\ \sin\theta & -\cos\theta\end{pmatrix}$.

VI

Tính hai định thức trên.

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: 1 and -1

EN

$\cos^2+\sin^2=1;-\cos^2-\sin^2=-1$ (rotation vs reflection).

VI

$\cos^2+\sin^2=1;-\cos^2-\sin^2=-1$ (phép quay và phép đối xứng).

Practice · Luyện tập 3.10.2 ★★ Solve ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

Solve $\begin{vmatrix} \cos B & \sin B \\ \sin B & \cos B \end{vmatrix} = 0$ for $B \in [0, 2\pi)$.

VI

Giải $\begin{vmatrix} \cos B & \sin B \\ \sin B & \cos B \end{vmatrix} = 0$ với $B \in [0, 2\pi)$.

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $B = \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}$

EN

$\cos^2 B - \sin^2 B = \cos 2B = 0 \Rightarrow 2B = \frac{\pi}{2} + k\pi.$

VI

$\cos^2 B - \sin^2 B = \cos 2B = 0 \Rightarrow 2B = \frac{\pi}{2} + k\pi.$

3.11 Symmetric A: which has $\det = 0$? · A đối xứng: biểu thức nào có $\det = 0$?

Quiz Ch.3 · Q17

EN

If A is symmetric, which has $\det = 0$? (a) AA^T (b) $A - A^T$ (c) $A \cdot A$ (d) A^n.

VI

Nếu A đối xứng, biểu thức nào có $\det = 0$?

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): (b) $A - A^T$

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Symmetric means $A^T = A$. Then $A - A^T = A - A = \mathbf{0}$, the zero matrix, whose determinant is 0.

VI

Bước 1. Đối xứng nghĩa là $A^T = A$. Khi đó $A - A^T = A - A = \mathbf{0}$, ma trận không, có định thức 0.

EN

Step 2. The others: $\det(AA^T) = (\det A)^2$, $\det(A^2) = (\det A)^2$, $\det A^n = (\det A)^n$: zero only if $\det A = 0$, which is not given.

VI

Bước 2. Các cái còn lại: $\det(AA^T) = (\det A)^2$, $\det(A^2) = (\det A)^2$, $\det A^n = (\det A)^n$: bằng 0 chỉ khi $\det A = 0$, đề không cho.

Practice · Luyện tập 3.11.1 ★ Skew part ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

For any square A, show $A - A^T$ is skew-symmetric. For $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 3 \end{bmatrix}$ compute $A - A^T$ and its determinant.

VI

Với $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 3 \end{bmatrix}$ tính $A - A^T$ và định thức của nó.

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $\begin{bmatrix} 0 & -3 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$, $\det = 9$

EN

$(A - A^T)^T = A^T - A = -(A - A^T)$. Here $\det = 0 \cdot 0 - (-3)(3) = 9$. For an *even* size the determinant need not be 0 (odd size: always 0).

VI

$(A - A^T)^T = A^T - A = -(A - A^T)$. Ở đây $\det = 0 \cdot 0 - (-3)(3) = 9$. Với cỡ *chẵn* định thức không nhất thiết bằng 0 (cỡ lẻ: luôn bằng 0).

◀ ch2 ch4 ▶